

Ejercicio 4: Patron de Filtros de Intercepcion

Marzo 2026

1. Introduccion

El objetivo es implementar un sistema de validación de credenciales (correo y contraseña) para un servicio de autenticación. Para cumplir con el requisito de añadir validaciones sin modificar las clases existentes, se ha aplicado el patrón de diseño **Filtros de Intercepción** (*Intercepting Filter*) utilizando el lenguaje Ruby.

2. Diseño

El patrón Filtros de Intercepción permite crear un flujo de procesamiento donde una petición entrante atraviesa una serie de filtros independientes antes de llegar a su destino final.

La arquitectura se compone de los siguientes elementos:

- **Target:** El proceso final de autenticación que solo se ejecuta si la petición supera todas las validaciones.
- **Filtros:** Clases independientes que evalúan una única regla de negocio.
- **Cadena de Filtros:** Orquesta la ejecución secuencial. Si un filtro falla, la cadena se interrumpe y la petición es rechazada.
- **Gestor de Filtros:** Configura la cadena y enlaza los filtros con el Target.

3. Implementación en Ruby

A diferencia de lenguajes como Java, Ruby no posee la palabra reservada **interface**. Para solventar esto y mantener un diseño cohesivo, se ha utilizado la estructura **module** con un doble propósito:

1. **Espacio de nombres:** Todo el código se agrupa bajo el módulo **Autenticacion** para evitar colisiones de nombres.

2. **Mixins:** Se ha definido un módulo `Filtro` que actúa como interfaz. Todas las clases de validación incluyen este módulo (`include Filtro`), el cual fuerza la implementación del método `execute(request)`.

Para garantizar una separación de responsabilidades, la lógica estructural se encuentra en el archivo `autenticacion.rb`, mientras que la interacción con el usuario y la ejecución se ubican en `main.rb`.

4. Filtros Desarrollados

Se han implementado cinco filtros independientes, cada uno en su propia clase:

4.1. Validación de Correo Electrónico

- `FiltroPrefijoEmail`: Verifica mediante expresiones regulares que exista texto antes del carácter '@'.
- `FiltroDominioEmail`: Comprueba que el dominio sea estrictamente *gmail.com* o *hotmail.com*.

4.2. Validación de Contraseña

- `FiltroLongitudPassword`: Exige una longitud mínima de 8 caracteres.
- `FiltroMayusculaPassword`: Exige la presencia de al menos una letra mayúscula.
- `FiltroNumeroPassword`: Exige la presencia de al menos un dígito numérico.

5. Resultados de la Ejecución

Para verificar el correcto funcionamiento del patrón y de la cadena de filtros, se han realizado pruebas de ejecución por consola. A continuación, se muestran los resultados.

5.1. Autenticación Exitosa

En este escenario, se introducen credenciales que cumplen con todas las reglas establecidas (correo con prefijo y dominio válido, y una contraseña que cumple los criterios de longitud, mayúsculas y números). El flujo llega hasta el Target final.

```
=== INICIO DE SESIÓN SEGURO ===  
Correo electrónico: Ejemplo@gmail.com  
Contraseña: Contraseña123  
  
--- Procesando Autenticación ---  
[ÉXITO] Autenticación correcta para: Ejemplo@gmail.com
```

Figura 1: Ejecución con credenciales válidas superando todos los filtros.

5.2. Autenticación Fallida (Intercepción)

En este segundo escenario, se introducen un correo o contraseña que incumple alguna de las políticas de seguridad. Se observa cómo el filtro correspondiente intercepta la petición, muestra el mensaje de error y detiene la cadena de ejecución de forma segura.

```
=== INICIO DE SESIÓN SEGURO ===  
Correo electrónico: @gmail.com  
Contraseña: Contraseña123  
  
--- Procesando Autenticación ---  
Error: Debe contener texto antes de @
```

Figura 2: Ejecución interceptada por el filtro de validación del correo.

```
=== INICIO DE SESIÓN SEGURO ===  
Correo electrónico: Ejemplo@hotmail.com  
Contraseña: Contraseña  
  
--- Procesando Autenticación ---  
[Contraseña] Error: Debe contener al menos un número.
```

Figura 3: Ejecución interceptada por el filtro de validación de la contraseña.

```
=== INICIO DE SESIÓN SEGURO ===  
Correo electrónico: Ejemplo@gmail.com  
Contraseña: DS2026  
  
--- Procesando Autenticación ---  
[Contraseña] Error: Debe tener al menos 8 caracteres
```

Figura 4: Ejecución interceptada por el filtro de validación de la contraseña.